



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Maestría y Doctorado en Urbanismo

FES Acatlán



Movilidad Sustentable

Entre la Teoría y la Realidad Mexicana

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

PROFESOR ASIGNADO: María de los Ángeles Estela Puente

SEMESTRE: 2026-2

Naucalpan, Abril 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Diagnóstico
- 3 El Motor de Análisis: Eficiencia e Impedancia
- 4 Modelo DOT
- 5 Conclusiones

Definición Multidimensional de la MS

Un Enfoque Integrador

La movilidad urbana sustentable trasciende la eficiencia técnica para consolidarse como un enfoque multidimensional que equilibra los ejes **social, económico y ambiental** Ramírez Pacheco and otros (2025).

- **Ciudad Habitable vs. Ciudad Productiva:** Búsqueda de un equilibrio entre el dinamismo económico y la calidad de vida urbana Redalyc (2023).
- **Sostenibilidad a Largo Plazo:** Garantizar que las necesidades de traslado actuales no comprometan la viabilidad de las generaciones futuras SEDATU (2023a).
- **Eficiencia Energética:** Reducción de externalidades negativas y priorización de tecnologías de bajo impacto ambiental.

Del Transporte a la Movilidad

- **Paradigma Tradicional (Transporte):** Centrado en la gestión del flujo vehicular, la capacidad de carga vial y la velocidad del automóvil particular Redalyc (2023).
- **Paradigma Contemporáneo (Movilidad):** Enfoque antropocéntrico basado en la **accesibilidad de las personas** y su interacción con el entorno urbano Ramírez Pacheco et al. (2025).

Visión del Urbanismo Posmoderno

El éxito de un sistema de movilidad no se mide por el volumen de vehículos, sino por la capacidad de los ciudadanos para acceder a las oportunidades de la ciudad de forma segura y eficiente.

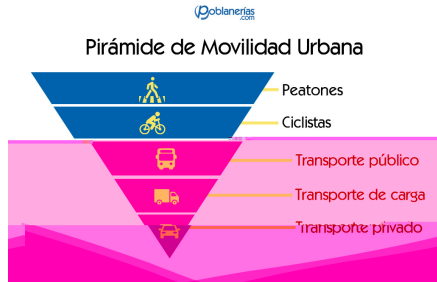
Marco Legal: Artículo 4º

Derecho Humano a la Movilidad (Reforma 2020)

"Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad" de Diputados (2020).

- **ENAMOV 2023-2042:** Instrumento rector derivado del mandato constitucional para alinear la política pública nacional SEDATU (2023a).
- **Jerarquía de Movilidad:** Obligatoriedad de priorizar a los usuarios más vulnerables (peatones y ciclistas) en el diseño de las vías urbanas.
- **Justicia Socioespacial:** Reducción de brechas de desigualdad en el acceso a servicios básicos mediante el transporte público.

Jerarquía y Eficiencia del Espacio



Pirámide de Movilidad: Priorización oficial que sitúa al peatón y ciclista en la cúspide según la ENAMOV SEDATU (2023a).

Fuente: NOM-004-SEDATU-2023 SEDATU (2023b).



Capacidad por modo: Comparativa de personas transportadas México (2023).

Fuente: Adaptado de ITDP México México (2023).

VFT Model

- **El Sistema Radial:** Obliga al usuario a elegir una sola rama"(el centro), saturando los nodos centrales.
- **Saturación Sistémica:** Al no existir alternativas transversales, las opciones de accesibilidad en la periferia "se marchitan".

Propuesta de Tesis (VFT)

Es imperativo crear **ramas transversales"** (Corredores Anillares) que intercepten los flujos y preserven la viabilidad de todas las opciones de movilidad en la ZMVM.

Diagnóstico

La Crisis de la Expansión y Motorización en México

Expansión vs. Población

De acuerdo con datos de SEDESOL, las ciudades mexicanas han crecido físicamente a tasas desproporcionadas SEDESOL (2012):

- **Superficie:** Incremento de **6 veces**.
- **Población:** Incremento de solo **1.9 veces**.

Este modelo disperso genera ineficiencia energética y segregación México (2023).

Fenómeno de Motorización

Según el IMCO, el parque vehicular crece a una tasa anual del **5.3 %**, lo que representa un ritmo **3.5 veces más rápido** que el crecimiento poblacional (1.5 %) IMCO (2019).

El transporte es actualmente el sector de mayor consumo energético nacional México (2023).

Modelos de Densificación Evaluados

Modelo 1: TOD

Transit-Oriented Development

¿Dónde se implementó?
Copenhague, Estocolmo

Principio: compacidad
alrededor de nodos de
transporte masivo México
(2023).

Modelo 2: Barrio

Rehabilitación incremental

¿Dónde se implementó?
Medellín, Bogotá

Principio: participación
comunitaria y urbanismo
social.

Modelo 3: Corredor

Corredor urbano mixto

¿Dónde se implementó?
Ciudad de México

Principio: mixticidad de usos
sobre ejes de movilidad
masiva.

Reporte 00: Ejecución Algorítmica y Consolidación

Logs de Construcción del Grafo (VFT_Model)

```

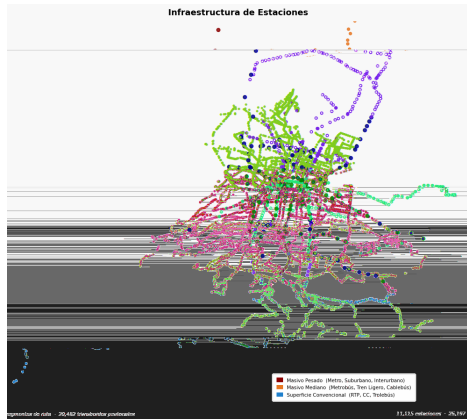
2026-04-18 20:46:41 | INFO | Fase 1 y 2: Extrayendo nodos y trazos base...
2026-04-18 20:46:43 | INFO | Fase 2 completada: 65220 aristas creadas.
2026-04-18 20:46:43 | INFO | Grafo Base: 11115 Nodos y 32344 Segmentos.
2026-04-18 20:46:43 | WARN | Eliminadas 1562 aristas phantom (> 5 km).
2026-04-18 20:46:43 | INFO | Fase 3: Integrando sistemas (Tolerancia: 85.0m)...
2026-04-18 20:47:09 | INFO | Se crearon 20482 aristas de Transbordo Peatonal.
2026-04-18 20:47:09 | INFO | Impedancia aplicada exitosamente a 25197 segmentos.
2026-04-18 20:47:09 | INFO | Grafo final: 11115 nodos, 45679 aristas.
  
```

Eficiencia de Reducción

Se logró una reducción del **90 %** de la inflación topológica, consolidando una red operativa de **11,115 nodos** Cabrera Garibaldi (2024a).

- **Aristas de Transporte:** 25,197 segmentos procesados con impedancia real.
- **Conectividad:** Integración exitosa de transbordos intermodales.

Resultados del Análisis Espacial: Snapping Lógico



Fuente: Elaboración propia basada en datos de Apimetro y Modelo VFT Cabrera Garibaldi (2024a).

- **Fundamentación Metodológica:** El uso de *Apimetro* alinea la investigación con las tendencias de Ciencia de Datos en Urbanismo Ramírez Pacheco et al. (2025).
- **Resolución de Inflación:** El uso de KDTree responde a la crítica de grafos ruidosos para asegurar cálculos de accesibilidad veraces Cabrera Garibaldi (2024a).

Lineamientos de Política Pública

- 1 **Fundamentación Metodológica:** Al utilizar el proyecto de código abierto Apimetro, la investigación se alinea con las tendencias actuales de Ciencia de Datos aplicada al Urbanismo Ramírez Pacheco et al. (2025).
- 2 **Resolución de la Inflación Topológica:** El uso del `scipy.spatial.KDTree` no es solo una elección técnica, sino una respuesta a la crítica de los grafos teóricos ruidosos Ramírez Pacheco et al. (2025).
- 3 **Impacto en la Política Pública:** Al asegurar la continuidad operativa, el Modelo VFT permite pasar de una planeación teórica a una basada en conectividad operativa real, lo cual es un requisito indispensable para alcanzar las metas de accesibilidad y eficiencia que dicta SEDATU (2023a).

El Motor de Análisis: Eficiencia e Impedancia

Motor de Análisis: Eficiencia Vial y Accesibilidad

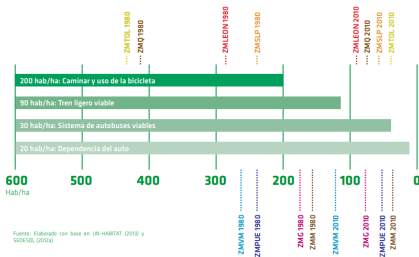
Cambio de Paradigma

Transición del enfoque de **flujo vehicular** (capacidad de carga) al enfoque de **accesibilidad** (interacción de personas) México (2023).

- **Gestión de Movilidad:** Priorización de la eficiencia del sistema sobre la velocidad del objeto México (2023).
- **Impedancia Sistémica:** Factores físicos y operativos que restringen el derecho humano a la movilidad.
- **Objetivo:** Evaluar la capacidad real de la infraestructura ante la demanda actual.

Fundamentación: Comparativa de Capacidad Vial

ILUSTRACIÓN 1: VIABILIDAD DE MODOS DE TRANSPORTE Y CAMBIOS DE DENSIDAD EN ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO, 1980-2010



Adaptado de ITDP México México (2023).

Capacidad por Modo (pers/hr)

- **Auto:** 2,000 (Ocupación: 1.2 pers/veh) IMCO (2019).
- **Bicicleta:** 14,000.
- **Bus/ Masivo:** 19,000 a 43,000.

Fuente:

El 68.1 % de los viajes en auto en la ZMVM transportan un solo pasajero IMCO (2019).

Fundamentación: Costos de la Ineficiencia Vial

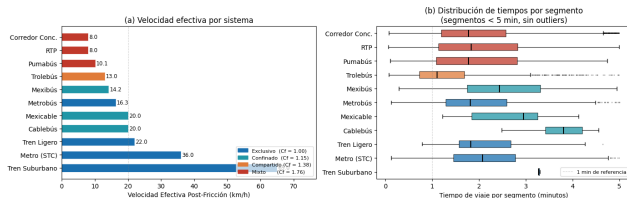
Impacto Macroeconómico

Las externalidades (congestión, siniestros y contaminación) cuestan el **4 % del PIB** nacional IMCO (2019); México (2023).

- **Productividad:** Pérdida masiva de horas-persona en traslados periféricos.
- **Salud Pública:** Costos por enfermedades respiratorias derivadas de emisiones vehiculares México (2023).
- **Segregación:** El costo del transporte consume hasta el 19 % del ingreso en el 4to contorno.

Reporte 01 (Tesis): La Ecuación VFT e Impedancia

Figura 1. Caracterización de la Impedancia Temporal por Sistema de Transporte
Red Multimodal ZMVM — Motor VFT (corrida 2026-04-16)



Fuente: Elaboración propia: Coeficiente de Fricción (C_f) Cabrera Garibaldi (2024a).

$$T_t = \left(\frac{D}{V} \right) \times C_f \quad (1)$$

- **Variable C_f:** Explica la degradación de la velocidad por fricción operativa Cabrera Garibaldi (2024a).
- **Hallazgo:** El confinamiento masivo es la única vía para reducir la impedancia sistémica.

Modelo DOT

El Modelo DOT: Regeneración Urbana Sistémica

Definición y Objetivo

El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) busca crear núcleos compactos de usos mixtos alrededor de estaciones de transporte masivo para revertir la dependencia del automóvil.



- **Caminar / Pedalear:** La movilidad activa como base de la intermodalidad Redalyc (2023).
- **Densificar / Compactar:** Concentrar la vivienda donde existe infraestructura masiva SEDATU (2023a).
- **Cambiar:** Reducción activa del espacio dedicado al vehículo particular.

Métricas de Evaluación: Estándar ITDP

Sistema de Puntuación (Oro, Plata, Bronce)

El estándar permite pasar de descripciones cualitativas a evaluaciones rigurosas de la integración transporte-suelo México (2023).

- **Vivienda Asequible:** Garantizar que la densificación no desplace a la población original.
- **Fachadas Activas:** Diseño urbano que fomenta la seguridad ciudadana y la vitalidad económica.

Métricas de Evaluación: Estándar ITDP 2

- **Justicia Socioespacial:** La infraestructura debe servir como herramienta de equidad en el acceso a la ciudad SEDATU (2023a).

Dato Crítico

Solo los proyectos que logran alta conectividad y usos mixtos reducen efectivamente las externalidades del 4 % del PIB IMCO (2019).

R-2: Metodología del Nivel de Cobertura (C)

Indicador de Equidad Espacial

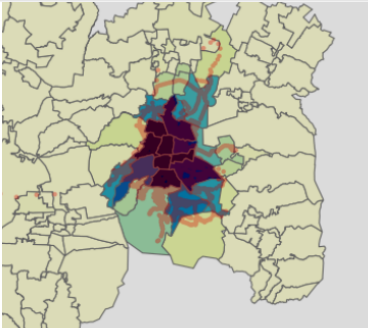
El presente indicador evalúa la equidad espacial de la red de transporte masivo, midiendo la capacidad del sistema para servir como columna vertebral de la justicia socioespacial Cabrera Garibaldi (2024b); SEDATU (2023a).

$$C = \left(\frac{A_{cubierta}}{A_{total}} \right) \times 100 \quad (2)$$

- **Isócrono de Accesibilidad Peatonal:** Se establece un radio de caminata (*buffer*) de **800 metros** alrededor de cada estación.
- **Umbral Temporal:** Este radio equivale a un trayecto de entre **10 a 15 minutos caminando**, alineándose con los principios de Caminar y Conectar del estándar DOT México (2023).

Exclusión Espacial

- **Segregación:** El 4to contorno presenta la mayor brecha de acceso, marginando a las poblaciones periféricas de los servicios de transporte masivo Cabrera Garibaldi (2024b).
- **Fallo del Modelo:** El diseño radial agota su capacidad operativa antes de alcanzar las zonas de conservación y la periferia popular Cabrera Garibaldi (2024a,b).

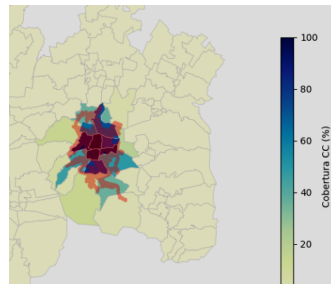


Cobertura por Sistema — Corredor Concesionado

Concentración en el Núcleo Central

- **Saturación Operativa:** La Cuauhtémoc y Benito Juárez presentan una malla de transporte redundante.
- **Contraste de Red:** Esta eficiencia central subraya la ineficiencia del modelo radial en las zonas periféricas analizadas previamente.
- **El sistema CC logra una cobertura casi total en el primer contorno, actuando como alimentador principal de la red masiva.**

Demarcación	Área (km ²)	Cubierta	Cobertura
Cuauhtémoc	32.50	32.47	99.90 %
Benito Juárez	26.68	26.32	98.65 %
Iztacalco	23.08	22.25	96.42 %
Miguel Hidalgo	46.39	44.33	95.57 %
Venustiano Carranza	33.84	27.77	82.06 %



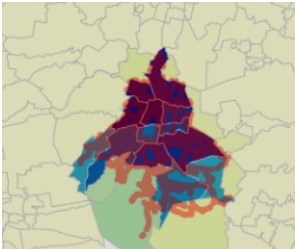
Cobertura por Sistema — RTP

Distribución Estratégica y Conectividad Metropolitana

- **Presencia en Demarcaciones Extensas:** A diferencia del modelo radial puro, el RTP mantiene coberturas superiores al 80 % en alcaldías críticas como Iztapalapa y Gustavo A. Madero Cabrera Garibaldi (2024b).
- **Función Social y Equidad:** Actúa como el eje de movilidad de carácter social, extendiendo la red hacia zonas donde la topografía o la baja rentabilidad limitan al transporte concesionado Cabrera Garibaldi (2024b).
- **Consolidación en Ejes Norte-Poniente:** Los niveles de cobertura cercanos al 90 % en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo refuerzan la intermodalidad con los sistemas masivos del centro y periferia inmediata Cabrera Garibaldi (2024b).

Demarcación	Área (km ²)	Cubierta	Cobertura
Miguel Hidalgo	46.39	41.90	90.32 %
Cuauhtémoc	32.50	29.32	90.22 %
Azcapotzalco	33.50	30.08	89.81 %
Gustavo A. Madero	87.84	75.86	86.37 %
Iztapalapa	113.07	93.66	82.83 %

Tabla: Top 5 Alcaldías con mayor cobertura del Sistema

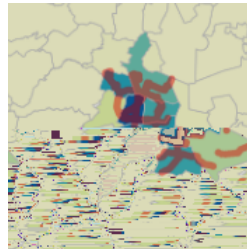


Cobertura por Sistema — Trolebús

Ejes Eléctricos y Sustentabilidad Local

- **Consolidación en el Eje Central-Sur:** Las alcaldías Cuauhtémoc (69.9 %) y Benito Juárez (61.8 %) lideran la cobertura, reflejando la infraestructura histórica de los corredores Cero Emisiones".
- **Limitación de Penetración Capilar:** A diferencia del RTP, el Trolebús presenta coberturas más localizadas, funcionando como ejes troncales eléctricos en lugar de una red capilar extensiva.
- **Vínculo con la Ciudad Compacta:** Su alta eficiencia en Iztacalco y Coyoacán refuerza la viabilidad de modelos DOT en zonas con infraestructura eléctrica preexistente.

Demarcación	Área (km ²)	Cubierta	Cobertura
Cuauhtémoc	32.50	22.72	69.90 %
Benito Juárez	26.68	16.50	61.85 %
Azcapotzalco	33.50	17.48	52.18 %
Iztacalco	23.08	11.93	51.69 %
Coyoacán	53.88	25.17	46.71 %

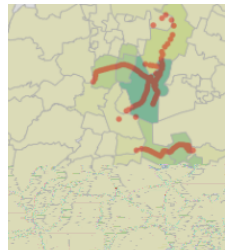


Cobertura por Sistema — Mexibús

Conectividad Metropolitana y Eficiencia Periférica

- **Naturaleza Inter-metropolitana:** La cobertura es marginal dentro de la CDMX, ya que su función primordial es la alimentación masiva desde el Estado de México hacia los CETRAMs estratégicos.
- **Puntos de Interceptación Troncal:** Su presencia se limita a alcaldías colindantes como Iztacalco y Gustavo A. Madero, actuando como un sistema de "penetración" no de cobertura capilar.
- **Integración Sistémica:** Los bajos porcentajes (máximo 6.58 %) demuestran que el sistema Mexibús requiere de una infraestructura de interceptación anillar para distribuir eficientemente sus flujos en la periferia de la CDMX.

Demarcación	Área (km ²)	Cubierta	Cobertura
Iztacalco	23.08	1.52	6.58 %
Venustiano Carranza	33.84	1.90	5.62 %
Gustavo A. Madero	87.84	3.23	3.67 %

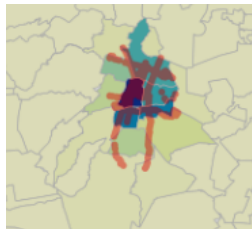


Cobertura por Sistema — Metrobús

Ejes Troncales de Alta Capacidad y Conectividad Central

- **Eje de Alta Capacidad:** El Metrobús actúa como la columna vertebral de superficie, con una cobertura crítica en el corredor central, liderado por la Cuauhtémoc con un 82.27 %.
- **Consolidación en el Segundo Contorno:** Niveles superiores al 60 % en Benito Juárez e Iztacalco demuestran la madurez de los corredores BRT en la zona intermedia de la ciudad.
- **Eficiencia en la Intermodalidad:** Su rol es fundamental para la transferencia de usuarios hacia el Metro y la captación de viajes de la periferia, aunque su cobertura porcentual disminuye drásticamente en alcaldías de gran extensión territorial.

Demarcación	Área (km ²)	Cubierta	Cobertura
Cuauhtémoc	32.50	26.74	82.27 %
Benito Juárez	26.68	16.21	60.74 %
Iztacalco	23.08	13.95	60.44 %
Venustiano Carranza	33.84	16.10	47.58 %
Gustavo A. Madero	87.84	38.75	44.12 %

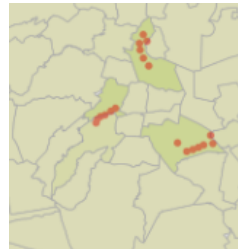


Cobertura por Sistema — Cablebús

Justicia Social y Conectividad en Topografías Complejas

- **Solución de Movilidad Periférica:** El Cablebús conecta zonas de difícil acceso en GAM e Iztapalapa, logrando reducciones en los tiempos de traslado de hasta un 45 %.
- **Impacto Ambiental y Seguridad:** Ha permitido mitigar más de 18,000 toneladas de CO₂ y se reporta como uno de los sistemas más seguros debido a su monitoreo constante.
- **Baja Cobertura Espacial, Alta Eficiencia Local:** Aunque su cobertura (C) es menor al 13 %, su relevancia radica en proveer accesibilidad capilar en territorios históricamente segregados.

Demarcación	Área (km ²)	Cubierta	Cobertura
Gustavo A. Madero	87.84	11.31	12.88 %
Miguel Hidalgo	46.39	5.50	11.85 %
Iztapalapa	113.07	12.74	11.27 %
Álvaro Obregón	95.82	4.38	4.57 %



Conclusiones

¿Es posible la Movilidad Sustentable en la CDMX y su ZMVM?

¿Por qué no hay concordancia entre la teoría y la realidad?

La Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México no está perdida, pero la movilidad ha sido reducida a propuestas de manual y se ha segregado a los sectores populares a ciudadanos de segunda o tercera clase Rendón Vásquez (2009). No se requieren soluciones vistosas o políticas, si no socialmente incluyentes y con una contextualización del entorno adecuada.

Síntesis de Hallazgos: Eficiencia y Equidad Lograda

Lo que funciona

- **Superioridad del Transporte Masivo:** La ingeniería vial demuestra que el transporte masivo mueve hasta **43,000 pers/hr** frente a las 2,000 del auto, validando los principios de Transportar y Densificar México (2023).
- **Tecnología como Justicia Social:** El Cablebús ha reducido tiempos de traslado en un **45 %** en periferias, demostrando que la innovación tecnológica puede mitigar la segregación socioespacial SEDATU (2023a).
- **Sustento Normativo Sólido:** La ENAMOV 2023-2042 y el Artículo 4° brindan el blindaje legal necesario para transitar de una planeación de tráfico a una de **derecho a la movilidad** SEDATU (2023a); México (2023).

Síntesis de Hallazgos: Retos y Barreras Estructurales

Los retos pendientes

- **Descontrol de la Motorización:** El parque vehicular crece al **5.3 % anual** (3.5 veces más que la población), lo que anula las ganancias en eficiencia vial si no se reduce el uso del auto SEDATU (2023a).
- **Agotamiento del Modelo Radial:** La centralización operativa genera altos **Coeficientes de Fricción (C_f)**, saturando hubs como Pantitlán y dejando al 4to contorno con coberturas marginales ($< 12\%$) Cabrera Garibaldi (2024b).
- **Costo de la Ineficiencia:** Las externalidades negativas (congestión y siniestros) consumen el **4 % del PIB**, impulsadas por un uso ineficiente del espacio vial (68.1 % de ocupación individual) Ramírez Pacheco et al. (2025).

Gracias

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

Desarrollo Sustentable en el Urbanismo — Semestre 2026-2
2026-2

Referencias I

Cabrera Garibaldi, G. (2024a). Construcción del grafo topológico: Modelo vft. Repositorio de documentación técnica de tesis.

Cabrera Garibaldi, G. (2024b). Reporte 02: Cobertura capilar y brecha espacial. Documentación técnica sobre niveles de cobertura por alcaldía.

de Diputados, C. (2020). Constitución política de los estados unidos mexicanos: Reforma al artículo 4° sobre el derecho a la movilidad.

IMCO (2019). Documento completo Índice de movilidad urbana (imu). Technical report, Instituto Mexicano para la Competitividad.

México, I. (2023). Desarrollo orientado al transporte: Regenerar ciudades mexicanas. Technical report.

Referencias II

Ramírez Pacheco, J. and otros (2025). Análisis de la movilidad urbana sostenible mediante herramientas de ciencia de datos y participación ciudadana en ciudades inteligentes. *Revista Iberoamericana de Ciencias*. Consultado como base para la integración de Big Data y planificación urbana inteligente.

Ramírez Pacheco, L. A., Gómez Treviño, J. I., and Ruiz Méndez, A. (2025). Análisis de la movilidad urbana sostenible mediante herramientas de ciencia de datos y participación ciudadana. *Ibero Ciencias*. Disponible en: <https://revistaiberociencias.org/index.php/multidisciplinar/article/download/28/95>.

Redalyc (2023). El peatón como base de una movilidad urbana sostenible en latinoamérica.

Rendón Vásquez, J. (2009). Ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Accedido el 24 de abril de 2024.

Referencias III

- SEDATU (2023a). Estrategia nacional de movilidad y seguridad vial (enamov 2023-2042). Technical report, Diario Oficial de la Federación.
- SEDATU (2023b). Nom-004-sedatu-2023, estructura y diseño para vías urbanas. Technical report, Diario Oficial de la Federación.
- SEDESOL (2012). La expansión de las ciudades 1980-2010. Technical report, Secretaría de Desarrollo Social. Citado en Diagnóstico de Movilidad Sustentable.